Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»

**Лабораторная работа № 2**

по дисциплине «Информатика»

на тему

«Использование основных операторов языка Си»

Вариант 14

Выполнил: студент группы ИВТ-26-1б

Кулянов М. А.

Проверил: Духанин А. В.

г. Пермь, 2026

**СОДЕРЖАНИЕ**

ВВЕДЕНИЕ.....3

1 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ.....4

1.1 Вариант задания.....4

1.2 Код программы.....4

1.3 Результаты выполнения программы.....6

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....7

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....8

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Блок-схема программы.....9

# ВВЕДЕНИЕ

Цель работы — получение навыков выбора и использования операторов языка C++ и знакомство с итерационными процессами.

Задача работы — вычислить сумму ряда для варианта 14 с использованием оператора цикла. Следующий член ряда необходимо получать с помощью рекуррентной формулы. Результат следует вывести с поясняющим заголовком.

Программа написана на языке C++ в Visual Studio Code. Сборка и запуск выполнены в Linux с помощью компилятора g++. Исходный код сохранён в файле lab2.cpp.

# 1 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ

## 1.1 Вариант задания

Вариант 14. Найти сумму ряда, общий член которого задаётся выражением:

$$\frac{n!}{3 \cdot n^n}$$

Суммирование начинается с n = 1. В программе задано ε = $10^{-4}$; суммирование прекращается, когда модуль очередного члена становится меньше ε.

## 1.2 Код программы

lab2 > lab2.cpp > ...

```cpp
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

int main()
{
    const double eps = 0.0001;
    int n = 1;
    double a = 1.0 / 3;
    double s = 0;

    while (fabs(a) >= eps)
    {
        s += a;
        a = a * pow((double)n / (n + 1), n);
        n++;
    }

    cout << "Сумма ряда n!/(3*n^n), точность: " << eps << endl;
    cout << "Сумма = " << s << endl;
    cout << "Количество членов: " << n - 1 << endl;
    return 0;
}
```

Рисунок 1 — Исходный код программы lab2.cpp

## 1.2 Код программы (продолжение)

Библиотека iostream используется для вывода результата, cmath — для функций pow и fabs. Функция pow вычисляет степень, fabs — модуль вещественного числа.

Переменная eps хранит порог остановки цикла. Переменная n — номер текущего члена ряда, a — его значение, s — накопленная сумма. Начальные значения: n = 1, a = 1/3, s = 0.

Для вычисления следующего члена используется отношение соседних членов:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \left(n \;/\; (n+1)\right)^n$$

Таким образом, следующий член получается умножением текущего члена на $(n / (n + 1))^n$. Это позволяет не вычислять факториал на каждой итерации.

Цикл while выполняется, пока fabs(a) >= eps. В каждой итерации текущий член прибавляется к s, затем вычисляется следующий член и увеличивается n. Приведение (double)n обеспечивает вещественное деление.

После выхода из цикла выводятся сумма и количество добавленных членов n − 1. Блок-схема программы приведена в приложении А.

### 1.3 Результаты выполнения программы

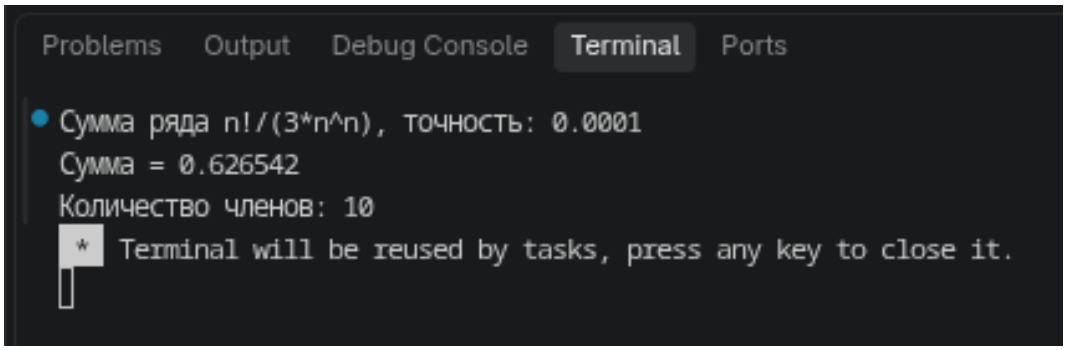



Рисунок 2 — Результаты запуска программы

При ε = 0.0001 программа вывела сумму S = 0.626542. В сумму включены 10 членов ряда.

На момент выхода из цикла n = 11, а очередной член уже меньше eps и не добавляется к сумме. Поэтому число просуммированных членов выводится как n − 1.

Условие $|a_n| < \varepsilon$ является используемым критерием остановки по величине отдельного члена ряда. Сумму отброшенных членов следует отличать от величины одного очередного члена.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы рассмотрен итерационный алгоритм вычисления суммы ряда. Создана программа, использующая цикл while и рекуррентное вычисление очередного члена.

Применение рекуррентной формулы позволяет избежать непосредственного вычисления факториала. При заданном пороге остановки $10^{-4}$ программа просуммировала 10 членов и вывела результат 0.626542.

Получены навыки использования цикла, накопления суммы, вычисления модуля вещественного числа и организации вывода результатов.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Викентьева О. Л., Полякова О. А. Программирование на языке С++: лабораторный практикум для студентов специальности АСУ. Пермь, 2003.

## ПРИЛОЖЕНИЕ А

### Блок-схема программы

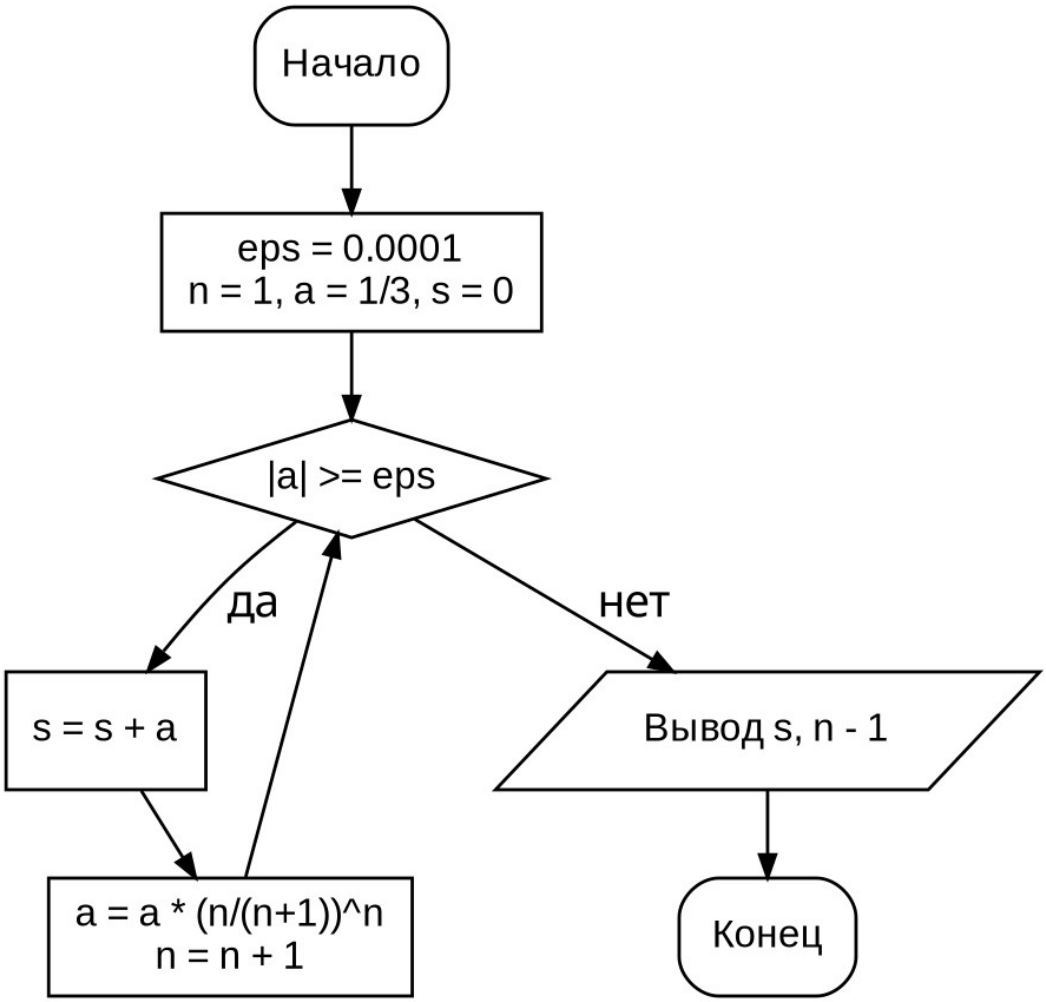



Рисунок А.1 — Блок-схема программы lab2.cpp